浙江大学 2008－2009 学年秋冬学期

《 微积分 I 》课程期末考试试卷（A 卷）

注意：解题时应写出必要的解题过程。

一、 求导数或微分（每小题 6 分，共 18 分）

(1) 设 $y=\arcsin\sqrt{x-1}+x^{e^{2x}}$，求 $\mathrm{d}y$.

(2) 设 $y=y(x)$是由参数式 $\begin{cases} x=\int_0^{t^2}\cos s^2\,\mathrm{d}s \\ y=\sin t^4 \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(3) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$.

二、 求极限（每小题 6 分，共 18 分）

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{\sqrt[3]{1-x^2}-1}$.

(5) 求 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x+1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

(6) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

三、 求积分（每小题 6 分，共 24 分）

(7) 求 $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^3}\mathrm{d}x$.

(8) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(x+1)}$.

(9) 求 $\int_{-2}^{2}(x^3+2|x|)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

(10) 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int x^3 f'(x)\,\mathrm{d}x$.

四、 (本题 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域，并求其和函数.

五、 (本题 8 分) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在一阶导数, $f(0)=0$, $f'(0)=1$, ，并设 $F(x)=\int_0^{x^2} f(u)\,\mathrm{d}u$, 已知当 $x\to 0$ 时 $F(x)$ 与 Ax^n 为等价无穷小，求 A 与 n 的值.

六、(本题 10 分) 过坐标原点作曲线 $y=e^x$ 的切线 L,

(1) 求 L 的方程;

(2)以曲线 $y=e^x$, 切线 L 及 x 轴负向为边界构成的向左无限伸展的平面区域记为 D, 求 D 的面积;

(3) 将 D 绕 x 轴旋转一周生成的旋转体记为 V，求 V 的体积.

七、(本题 8 分) 证明函数 $f(x)$ 极值的第二充分条件定理：

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处存在 2 阶导数， $f'(x_0)=0, f''(x_0)=A>0(A<0)$, 则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小(大)值.

并请举例说明：上述定理仅是充分条件而非必要条件，即：设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处存在 2 阶导数, $f'(x_0)=0$, $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小(大)值, 但 $f''(x_0)$ 并不一定为正 (负).

八、(本题 6 分)

(1) 写出 $f(x)=e^{x^2}+e^{-x^2}$ 展成 x 的幂级数展开式，并写出其收敛域.

(2) 积分 $\int_0^1(e^{x^2}+e^{-x^2})\,\mathrm{d}x$ 与积分 $\int_0^1(e^{x^3}+e^{-x^3})\,\mathrm{d}x$ 谁大谁小，并请说明理由.

参考解答：

一、(1) $\mathrm{d}y=[\dfrac{1}{2\sqrt{(x-1)(2-x)}}+x^{e^{2x}}e^{2x}(\dfrac{1}{x}+2\ln x)]\,\mathrm{d}x$.

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{4t^3\cos t^4}{2t\cos t^4}=2t^2,\ \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{4t}{2t\cos t^4}=2\sec t^4$.

(3) 由方程 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$，有

$$\frac{2x+y'}{x^2+y}=3x^2y+x^3y'+\cos x\ ,$$

原方程令 $x=0$, 得 $y=1$, 代入上式，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=1$.

二、(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{\sqrt[3]{1-x^2}-1}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{\frac{1}{3}(-x^2)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{1+x}-\cos x}{\frac{1}{3}(-2x)}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\dfrac{1}{(1+x)^2}+\sin x}{-\dfrac{2}{3}}=\frac{3}{2}.$$

(5) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x+1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(-x)(\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1-\frac{1}{x})}{-x\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}}=2-1=1.$

(6) $\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{2+\cos x}{3})^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln(1+\frac{\cos x-1}{3})}=e^{\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{x^2}\cdot\frac{\cos x-1}{3})}$

或 $=\lim\limits_{x\to0}[(1+\dfrac{\cos x-1}{3})^{\frac{3}{\cos x-1}}]^{\frac{\cos x-1}{3x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{3x^2}\frac{-x^2}{2})}=e^{-\frac{1}{6}}$

三、(7) $\int\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^3}\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\int\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}\dfrac{1}{x^2}$

$$=-\frac{1}{2}[\frac{1}{x^2}\ln(1+x^2)-\int\frac{2x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x]=-\frac{1}{2x^2}\ln(1+x^2)+\int\frac{1}{x(1+x^2)}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2x^2}\ln(1+x^2)+\int(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2})\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2x^2}\ln(1+x^2)+\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$$

$$=-\frac{1}{2x^2}\ln(1+x^2)+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C$$

(8) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(x+1)}=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\sqrt{x}}{(1+(\sqrt{x})^2}=2\arctan\sqrt{x}\Big|_0^{+\infty}=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$

或 $\underline{\sqrt{x}=t}$ $\int_0^{+\infty}\frac{2t}{t(1+t^2)}\mathrm{d}t=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_0^{+\infty}=2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$

(9) $\int_{-2}^{2}(x^3+2|x|)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=4\int_0^2 x\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=-2\int_0^2\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}(4-x^2)$

$=-2\cdot\frac{2}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2=\frac{32}{3}.$

(10) $f(x)=(\frac{\sin x}{x})'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2},$

$\int x^3 f'(x)\,\mathrm{d}x=\int x^3\,\mathrm{d}\,f(x)=x^3f(x)-3\int x^2 f(x)\,\mathrm{d}x$

$=x^3\cdot\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}-3\int x^2\,\mathrm{d}\frac{\sin x}{x}$

$=x\,(x\cos x-\sin x)-3(x^2\cdot\frac{\sin x}{x}-2\int x\cdot\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x)$

$=x\,(x\cos x-\sin x)-3x\sin x+6\int\sin x\,\mathrm{d}x$

$=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C=(x^2-6)\cos x-4x\sin x+C$

四、令 $x^2=t$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}t^n$, 此时 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n-1}=1.$

$\therefore x^2<1$, 即 $|x|<1$. 且当 $x=\pm1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 收敛,

则幂级数的收敛半径为 1, 收敛区间为 $(-1,1)$, 收敛域为 $[-1,1]$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=x\int_0^x[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}]\,\mathrm{d}x$

$=x\int_0^x[\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}]\,\mathrm{d}x=x\int_0^x\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=x\arctan x$

因为 $x\arctan x$ 在 $x=\pm1$ 处连续，所以幂级数的和函数为 $S(x)=x\arctan x,\ x\in[-1,1]$.

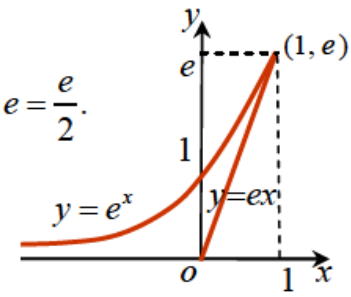
五、$\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{Ax^n}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}f(u)\,\mathrm{d}u}{Ax^n}=\lim_{x\to0}\frac{2xf(x^2)}{Anx^{n-1}}=\frac{2}{An}\lim_{x\to0}\frac{f(x^2)}{x^{n-2}}=\frac{2}{An}\lim_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^{n-4}\cdot x^2}$

$\because\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{Ax^n}=1,\ \lim_{x\to0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}=f'_+(0)=f'(0)=1,\ \therefore n=4,\ \frac{2}{An}=1,$

则 $n=4,\ A=\frac{1}{2}.$

六、(1) 设切点 (x_0, e^{x_0}), $y'\big|_{x=x_0} = e^{x_0}$, 切线 $y = e^{x_0}x$, 代入点 (x_0, e^{x_0}), $e^{x_0} = e^{x_0}x_0, \therefore x_0 = 1$,

则 切线 L 的方程： $y = ex$.



(2) $D = \int_0^e (\frac{y}{e} - \ln y)\,\mathrm{d}y = \frac{y^2}{2e}\Big|_0^e - y\ln y\Big|_0^e + \int_0^e \mathrm{d}y = \frac{e}{2} - e + e = \frac{e}{2}.$

或 $D = \int_{-\infty}^1 e^x\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}e = e^x\big|_{-\infty}^1 - \frac{1}{2}e = e - \frac{1}{2}e = \frac{e}{2}$

(3) $V = \pi\int_{-\infty}^1 (e^x)^2\mathrm{d}x - \pi\int_0^1 (ex)^2\mathrm{d}x = \pi\int_{-\infty}^1 e^{2x}\mathrm{d}x - \frac{1}{3}\pi e^2 = \frac{1}{2}\pi e^2 - \frac{1}{3}\pi e^2 = \frac{1}{6}\pi e^2.$

七、证: $f''(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x - x_0} = A > 0\ (A < 0),$

所以存在 $x = x_0$ 的空心邻域 $\overset{0}{\cup}(x_0)$ 内, $\dfrac{f'(x)}{x - x_0} > 0\ (< 0)$, 从而，当 $x \in \overset{0}{\cup}(x_0)$ 时, $f'(x)$ 的符号在 $x = x_0$ 处左负右正（左正右负），则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小(大)值.

例子： $f(x) = x^4$, $f(0)$为$f(x)$ 的极小值, $f'(0) = 0$, 但 $f''(0) = 0$, 并不大于零.

八、(1) 由 $e^u = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{u^n}{n!}$, $-\infty < u < +\infty$, 有

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!},\quad e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n!},\quad -\infty < x < +\infty,$$

$$\therefore f(x) = e^{x^2} + e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1 + (-1)^n}{n!}x^{2n},\quad \text{即}\quad f(x) = 2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n}}{(2n)!},\quad -\infty < x < +\infty.$$

(2) 由(1) $e^{x^2} + e^{-x^2} = 2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n}}{(2n)!}$, 同理 $e^{x^3} + e^{-x^3} = 2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{6n}}{(2n)!}$,

$\because$ 当 $0 < x < 1$ 时, $x^{4n} > x^{6n}$, $\therefore e^{x^2} + e^{-x^2} > e^{x^3} + e^{-x^3}$,

则 $\int_0^1 (e^{x^2} + e^{-x^2})\,\mathrm{d}x > \int_0^1 (e^{x^3} + e^{-x^3})\,\mathrm{d}x$.